Приближно интегрирање

Потсетник за практични вежби

Задача: да се пресмета определениот интеграл $I = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ кога аналитичко решение е непознато или непрактично.

$$\boxed{h = \frac{b-a}{n}, \qquad x_i = a + ih, \qquad f_i = f(x_i), \qquad i = 0, 1, \ldots, n.}$$

n е број на подинтервали, $n+1$ е број на јазли, а h е чекорот.

1. Формула на трапез (3.11–3.14)

За **еден подинтервал**:

$$I \approx \frac{h}{2}(f_0 + f_1).$$

Композитна формула:

$$\boxed{I_T = \frac{h}{2}\left[f_0 + 2\sum_{i=1}^{n-1} f_i + f_n\right].}$$

За програмирање: собери ги внатрешните вредности $f_1, \ldots, f_{n-1}$; крајните се додаваат само еднаш. n може да биде кој било позитивен цел број. Грешка $O(h^2)$.

2. Формула на Симпсон 1/3 (3.16–3.19)

За **два соседни подинтервала**:

$$I \approx \frac{h}{3}(f_0 + 4f_1 + f_2).$$

Композитна формула:

$$\boxed{I_S = \frac{h}{3}\left[f_0 + 4\sum_{j=1}^{n/2} f_{2j-1} + 2\sum_{j=1}^{n/2-1} f_{2j} + f_n\right].}$$

Важно: n **мора да биде парен**. Коефициентите се $1, 4, 2, 4, 2, \ldots, 4, 1$; прво и последно 1, непарни внатрешни индекси 4, парни внатрешни 2. Грешка $O(h^4)$.

3. Ромбергова интеграција (3.25–3.32)

Комбинација од композитна формула на трапез и екстраполација на Ричардсон. Бројот на подинтервали се удвојува: $1, 2, 4, 8, \ldots$

$$\boxed{R_{1,1} = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)], \qquad h_k = \frac{b-a}{2^{k-1}}.}$$

$$\boxed{R_{k,1} = \frac{1}{2}R_{k-1,1} + h_k \sum_{i=1}^{2^{k-2}} f(a + (2i-1)h_k), \quad k \geq 2.}$$

$$\boxed{R_{k,j} = R_{k,j-1} + \frac{R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1}}{4^{j-1} - 1}, \quad 2 \leq j \leq k.}$$

Дополнителни методи и контрола на точноста

4. Адаптивен метод на Симпсон (3.34–3.41)

Чекорот се намалува само таму каде што е потребна поголема точност. За произволен интервал $[u, v]$ дефинирај:

$$\boxed{S(u,v) = \frac{v-u}{6}\left[f(u) + 4f\left(\frac{u+v}{2}\right) + f(v)\right].}$$

Нека $m = (a+b)/2$ и пресметај ги:

$$S_1 = S(a,b), \qquad S_2 = S(a,m) + S(m,b).$$

$$\boxed{\varepsilon_{\text{est}} \approx \frac{|S_2 - S_1|}{15}.}$$

Ако ε_{est} е помала од зададената толеранција, прифати го S_2; во спротивно подели ги двата подинтервала и повтори. *При рекурзија зададената толеранција се распределува меѓу подинтервалите.*

5. Гаус–Лежандрова квадратура (3.58–3.63)

Вредностите на функцијата се пресметуваат во однапред избрани јазли $t_i \in [-1, 1]$ со тежини ω_i, наместо во рамномерна мрежа.

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{b-a}{2}\sum_{i=1}^{m} \omega_i\, f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t_i\right).}$$

За два јазла ($m = 2$): $t_1 = -1/\sqrt{3}$, $t_2 = 1/\sqrt{3}$ и $\omega_1 = \omega_2 = 1$.

$$\boxed{I_G \approx \frac{b-a}{2}\left[f\left(c - \frac{d}{\sqrt{3}}\right) + f\left(c + \frac{d}{\sqrt{3}}\right)\right],}$$
$$c = \frac{a+b}{2}, \qquad d = \frac{b-a}{2}.$$

За програмирање: тежините и јазлите се задаваат како константи или се читаат од табела. m означува број на Гаусови јазли, а не број на подинтервали.

6. Проверка на резултатите

$$\boxed{\Delta I = |I_{\text{exact}} - I_{\text{num}}| \qquad \text{(апсолутна грешка, ако е познато точното решение).}}$$

Ако точното решение не е познато, спореди резултати добиени со n и $2n$ подинтервали. Нивната разлика е *проценка за конвергенција*, не е нужно вистинската грешка.

Задача за тестирање на Fortran програмите: $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin x\,\mathrm{d}x = 2.$

Пресметајте со неколку вредности на n и споредете ги резултатите од методите.